HÖGSKOLAN
I GÄVLE

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ
Avdelningen för industriell ekonomi, industridesign och maskinteknik

Matrisgeometrins inverkan på värmebildning och materialflöde vid varmextrusion av EN AW-6082

Johan Öqvist
oqvistjohan@gmail.com
Emil Lindgren
Emillindgren11@hotmail.se

2026

Examensarbete 15 hp,
Maskinteknik
Maskiningenjörsprogrammet

Examinator: Sven-Erik Lundberg
Handledare: Kourosh Tatar

Förord

Föreliggande rapport genomfördes som ett examensarbete inom Maskiningenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle. Vi vill rikta ett stort tack till HIG för möjligheten att genomföra detta arbete samt till vår akademiska handledare Kourosh Tatar för värdefull vägledning och stöd under projektets gång. Vi vill även tacka Joan Bashar för värdefull hjälp med teorin i ett tidigt stadie av arbetet.

Gävle, 2026

Johan Öqvist och Emil Lindgren

Sammanfattning

Varmextrusion sker genom att ett uppvärmt pressämne pressas genom en matris vars geometri bestämmer profilens form. Processen innebär plastisk deformation och friktion, vilket genererar värme som distribueras mellan pressämne, matris och container. Friktionen kan öka energiförbrukningen och bidra till bildning av dödzoner vilket kommer undersökas i detta arbete. Samtidigt kan höga termiska spänningar och tryck, särskilt vid matrisens kanter, leda till deformation och reducerad verktygslivslängd. Denna studie undersöker varmextrusion av EN AW-6082 med hjälp av numerisk simulering. Materialflöde, temperaturfördelning och bildning av dödzoner analyseras för att öka förståelsen för hur olika matrisparametrar påverkar extrusionsprocessen. Inverkan av halvkonvinkel, matrisprofil och bärningslängd studeras för att klarlägga hur matrisgeometrin påverkar extrusionen.

Metoden baserades på numeriska simuleringar för att analysera varmextrusion av aluminiumlegeringen EN AW-6082. En tredimensionell modell av verktyg och pressämne modellerades i COMSOL Multiphysics där värmeöverföring, materialflöde och mekanisk deformation kopplades samman. Modellen verifierades mot tidigare forskning och användes därefter i en parameterstudie där halvkonvinklarna 30°, 45°, 60° samt en plattmatris (90°), bärningslängderna 5 och 10 mm samt pressämnestemperaturerna 350, 400 och 450 °C analyserades för matrisutloppen 20 och 32 mm.

Analysresultaten visar att halvkonvinkel, bärningslängd och matrisutloppsdiameter påverkar materialflöde, hastighetsfördelning och bildning av dödzoner under extrusionen. Mindre halvkonvinklar gav ett jämnare materialflöde och mindre dödzoner, medan större halvkonvinklar resulterade i större variationer i materialflödet och större områden med dödzoner nära matrisväggarna. Längre bärningslängd gav ett mer utdraget flödesområde och tendenser till större dödzoner. Temperaturfördelningen uppvisade liknande mönster för samtliga analyserade fall och koncentrerades främst till deformationszonen och området nära matrisutloppet. Resultaten visar att numeriska simuleringar är ett användbart verktyg för att analysera hur matrisgeometri påverkar varmextrusion av aluminium och kan ge underlag för vidare utveckling av verktygsdesign.

Nyckelord: Aluminium, Halvkonvinkel, Extrusionsprocess, Bärningslängd, Laminärt flöde

Abstract

Hot extrusion is performed by forcing a heated billet through a die whose geometry determines the shape of the extruded profile. The process involves plastic deformation and friction, generating heat that is distributed between the billet, die, and container. Friction may increase energy consumption and contribute to the formation of dead zones, which are investigated in this study. At the same time, high thermal stresses and pressures, particularly at the die edges, may lead to deformation and reduced tool life. This study investigates the hot extrusion of EN AW-6082 using numerical simulations. Material flow, temperature distribution, and the formation of dead zones are analyzed to improve the understanding of how different die parameters influence the extrusion process. The effects of die semi-angle, die profile, and bearing length are studied to clarify how die geometry affects the extrusion process.

The method was based on numerical simulations to analyze the hot extrusion of the aluminum alloy EN AW-6082. A three-dimensional model of the tool and billet was developed in COMSOL Multiphysics, where heat transfer, material flow, and mechanical deformation were coupled. The model was verified against previous research and subsequently used in a parametric study in which die semi-angles of 30°, 45°, 60° and a flat die (90°), bearing lengths of 5 and 10 mm, and billet temperatures of 350, 400, and 450 °C were analyzed for die outlet diameters of 20 and 32 mm.

The analysis results show that die semi-angle, bearing length, and die exit diameter affect material flow, velocity distribution, and the formation of deadzones during extrusion. Smaller semi-angles resulted in a more uniform material flow and smaller dead zones, while larger semi-angles led to greater variations in material flow and larger deadzone regions near the die walls. Increased bearing length resulted in a more extended flow region and tendencies toward larger deadzones. The temperature distribution exhibited similar patterns for all analyzed cases and was primarily concentrated in the deformation zone and the region near the die exit. The results show that numerical simulations are a useful tool for analyzing how die geometry affects the hot extrusion of aluminum and can provide a basis for further development of die design.

Key words: Aluminum, Die semi-angle, Extrusion process, Bearing length, Laminar flow.

Innehållsförteckning

1 Introduktion 1
1.1 Syfte och mål 2
1.2 Frågeställningar 3
1.3 Avgränsningar och förutsättningar 3
2 Extrusionsteori 5
2.1 Varmextrusion av aluminiumlegeringar 5
2.2 Materialflöde och friktionsförhållanden 5
2.3 Värmebildning och temperaturfördelning 7
2.4 Dödzon 8
2.5 Matrisgeometrins inverkan på extrusion 9
2.5.1 Halvkonvinkel 9
2.5.2 Bärningslängd 10
2.5.3 Deformationsmått 11
2.6 Materialmodeller 12
2.7 Numerisk simulering av varmextrusion 14
3 Simuleringsmodell 15
3.1 Numerisk modell i COMSOL Multiphysics 15
3.1.1 Geometri 15
3.1.2 Material 16
3.1.3 Fysikgränssnitt 16
3.1.4 Beräkningsnät 17
3.1.5 Randvillkor 18
3.1.6 Numerisk lösare 19
3.2 Verifiering och kontroll av simuleringsmodell 19
3.3 Parameterstudie vid varmextrusion av EN AW-6082 19
3.4 Identifiering av dödzoner och dödzonsvinkel 20
4 Resultat 22
4.1 Temperaturfördelning under extrusion 22
4.2 Halvkonvinkelns inverkan på materialflöde och dödzon 23
4.3 Bärningslängdens inverkan på extrusionsprocessen 25
4.4 Friktion 27
4.5 Inverkan av matrisutloppets diameter 27
5 Diskussion 29
5.1 Analysresultat 29
5.2 Metodval 29
5.3 Samhälleliga aspekter och hållbarhet 30
6 Slutsatser och fortsatt arbete 31
Referenser 32
Bilaga A - Verifiering av simuleringsmodell ..... A
Bilaga B - Randvillkor och numeriska värden ..... B

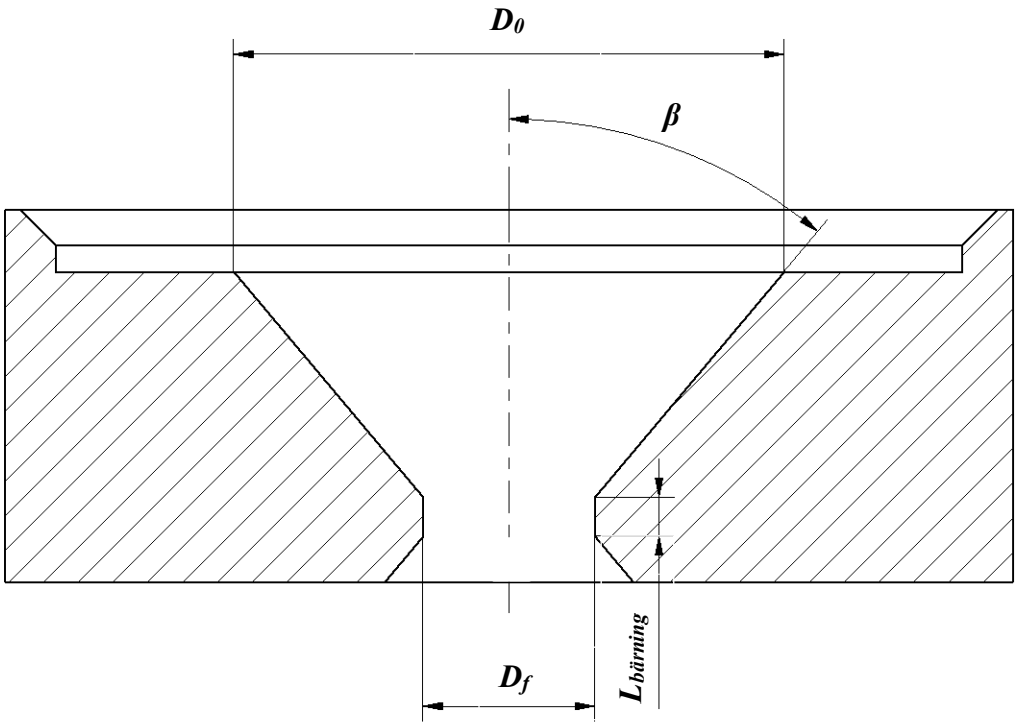
1 Introduktion

Varmextrusion är en vanlig metod för att tillverka aluminiumstänger med både enkla och komplexa geometrier. Processen sker vid höga temperaturer, ofta mellan 350 och 500 ˚C. Pressämnet värms upp och placeras därefter i en container där en kraft appliceras på en presskolv som pressar ämnet genom en matris. Aluminiumet är vanligtvis i direkt kontakt med verktyget (matris och container), vilka ofta är tillverkade av verktygsstålet X40CrMoV5-1 (1.2344/H13) vid varmbearbetning [1]. Matrisprofilens tvärsnitt bestämmer därmed extrudatets geometri. Under extrusionen sker plastisk deformation och friktion uppstår, vilket ger upphov till värmebildning som sedan distribueras mellan pressämne och verktyg [2], [3], [4]. Den plastiska deformationen och friktionen som uppstår under metallformningsprocesser uppskattas generera 90-95 procent av den totala värmeutvecklingen och leder till betydande temperaturökningar i deformationszonen under varmextrusion [5].

Dessa termiska förhållanden i kombination med höga mekaniska laster ger upphov till termiska spänningar och deformation i matrisen. Numeriska simuleringar för varmextrusion av aluminium visar att spänningar koncentreras vid matrisens kanter, där höga tryck och temperaturer uppstår. Dessa lokala förhållanden bidrar till matrisdeformation, vilket kan leda till förkortad livslängd hos verktyget [6].

Aluminium har en hög kemisk affinitet, vilket innebär att det lätt reagerar med andra material. Detta leder till adhesion mellan aluminiumet och järnet i både matris och container, vilket ger upphov till friktion. Adhesionen uppstår till följd av den nära kontakt som sker mellan materialen vid de höga temperaturer som råder under extrusion [4]. Friktionen som uppstår mellan verktyget och pressämnet leder till ökad energiförbrukning och i vissa fall till uppkomst av dödzoner, som lokaliseras innan matrisingången. Dödzoner påverkar materialflödet hos ämnet, då materialet får låg deformation och hastighet. Detta kan leda till försämrad profilkvalitet [7], [8].

Geometriska matrisparametrar såsom halvkonvinkel, bärningslängd och matrisprofil har visats påverka materialflöde, temperaturfördelning och spänningsnivåer i matrisen [3], [9]. Vid varmextrusion av aluminium är plattmatris 90° vanligast förekommande. Dessa olika parametrar kan därmed ha en betydande inverkan på bildningen av dödzoner och matrisdeformation. Halvkonvinkeln, β, definieras genomgående i detta arbete som vinkeln relativt den vertikala centrumlinjen (se Figur 1).



Figur 1: Matrisens ingående delar. (β) halvkonvinkel, ($L_{bärning}$) bärningslängd, (D_f) matrisprofil och (D_0) inloppsdiameter.

Genom numeriska simuleringar kan temperaturfördelning, materialflöde och bildning av dödzoner uppskattas. Detta kan möjliggöra optimering av matrisparametrar och verktygsdesign, vilket kan minska behovet av matrisutbyten samt reducera kassationer och energiförbrukning. Liknande tillvägagångssätt har visats ge god överensstämmelse med experimentella resultat vilket stärker metodens tillförlitlighet [10].

Trots att varmextrusion är ett välstuderat område kvarstår osäkerheter kring hur olika matrisparametrar samverkar och i kombination påverkar extrusionsprocessen. Särskilt saknas en systematisk förståelse för hur dessa parametrar tillsammans styr samspelet mellan materialflöde, temperaturfördelning och bildning av dödzoner. Detta motiverar behovet av vidare analys med hjälp av numerisk simulering.

1.1 Syfte och mål

Syftet med arbetet är att bidra till en ökad förståelse för hur olika matrisparametrar påverkar varmextrusionsprocessen av EN AW-6082.

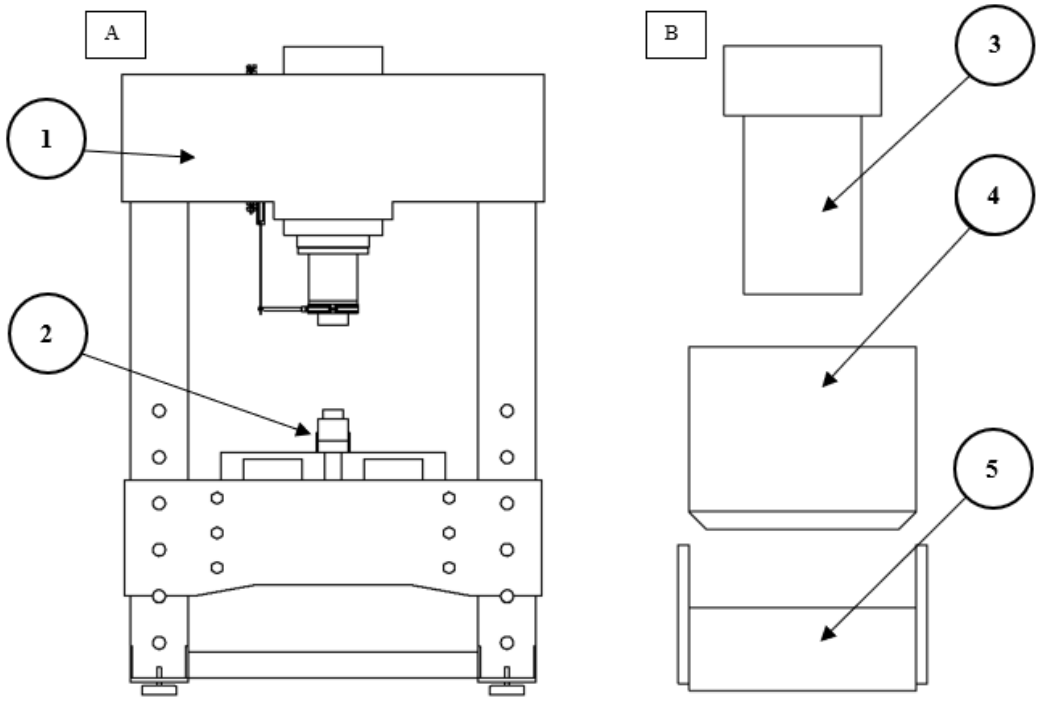
Målet är att med hjälp av numerisk simulering analysera hur variationer i halvkonvinkel och matrisprofil påverkar materialflöde, temperaturfördelning och bildning av dödzoner vid extrusion. Vidare studera bärningslängdens inverkan på extrusionsprocessen.

1.2 Frågeställningar

- Hur påverkas materialflödet och bildningen av dödzoner vid förändring av halvkonvinkeln?
- Hur ser friktionsförhållandet ut när bärningslängden varieras?
- Vad händer med materialflödet och bildningen av dödzoner när matrisutloppets diameter ändras?
- Hur ser temperaturfördelningen ut i materialet och verktyget under extrusionsprocessen?

1.3 Avgränsningar och förutsättningar

- I detta arbete studeras en verkstadspress vid Högskolan i Gävle som har anpassats för varmextrusion med särskilt verktyg och mätutrustning för registrering av presskraft, hydraultryck och presskolvens position, se Figur 2. De förbestämda dimensionerna för containern var 105 mm i höjd, 130 mm i ytterdiameter och 70 mm i innerdiameter. Pressämnet hade en höjd på 80 mm och en diameter 65 mm. Presskolven hade en totalhöjd på 141,9 mm, en kolvdiameter på 67 mm, samt ett huvud med diametern 90 mm.



Figur 2: A) Schematiskt uppställning av hydraulpress, (1) Hydraulpress, (2) verktyg. B) Sprängskiss av verktyget, (3) pressstämpel, (4) container, (5) matris.

- Temperaturer för ingående komponenter, presskraft och extrusionshastighet är fixerad. Pressämnets temperatur varierar mellan 350 °C, 400 °C och 450 °C.

- Cylindriskt matrisutlopp kommer att användas, där diametern ändras från 20 mm till 32 mm.

- Konisk matris används, undersökning ska göras på halvkonvinklarna 30°, 45°, 60° och 90° (plattmatris).

- Analyserna kommer endast att köras i programmet COMSOL Multiphysics.

2 Extrusionsteori

2.1 Varmextrusion av aluminiumlegeringar

Varmextrusion av aluminium är en bulkformningsprocess där ett uppvärmt pressämne pressas genom en matrisöppning för att producera komponenter med ett konstant tvärsnitt. Processen används ofta för aluminiumlegeringar tack vare deras goda duktilitet vid förhöjda temperaturer [11, s. 366].

För att minska extrusionskraften kan en temperaturgradient införas längs pressämnet, där den främre delen hålls vid högre temperatur. Metoden kan efterlikna isoterm extrusion men kräver snabb temperaturreglering på grund av aluminiumets höga värmeledningsförmåga [4, s. 218].

Aluminium extruderas vanligtvis utan smörjmedel, men molybdendisulfid (MoS_2) kan användas för att reducera friktion och verktygsslitage [12]. Temperaturkontrollen är central vid varmextrusion eftersom materialetegenskaper, den slutliga mikrostrukturen och profilens geometri påverkas av det termiska förhållandena under processen [13].

2.2 Materialflöde och friktionsförhållanden

Under extrusionsprocessen utsätts materialet för höga tryckspänningar som orsakar plastisk deformation när materialets flytspänning uppnås. Materialet beter sig då som en viskoplastisk kropp och strömmar genom matrisen. Materialrörelsen kan beskrivas genom strömlinjer som visar partiklarnas banor genom deformationszonen [11, s. 366–367].

Laminärt flöde innebär ett ordnat flödesmönster där materiallager glider förbi varandra utan betydande blandning. Detta ger en kontrollerad och förutsägbar deformation längs strömlinjerna. Oregelbundet flöde kan orsaka defekter såsom ytsprickor, inre håligheter och ojämn deformation [11, s. 366–367]. Materialflödet påverkas i hög grad av kontaktförhållandena mellan material och verktyg, där friktionen har en central betydelse för hur deformationen utvecklas genom matrisen.

När arbetsmaterialet glider mot verktygsytorna uppstår friktionsspänningar som motverkar materialflödet genom matrisen. Friktionen påverkas av kontakttrycket mellan material och verktyg och kan vid direkt extrusion utan smörjning utgöra en betydande del av den totala extrusionsbelastningen.

Vid höga kontakttryck och stora plastiska deformationer kan glidning längs verktygsytan övergå till skjuvning i det ytliga materialskiktet, vilket innebär att Coulombs friktionsmodell inte längre beskriver kontaktförhållandena tillräckligt väl [14, Kap. 7]. När kontakttrycket överstiger pressämnets flytspänning upphör Coulombs friktionslag att gälla. Detta sker när skjuvdeformationen i det yttre materialskiktet kräver mindre kraft än glidning längs verktygsytan. Friktionen styrs därmed i hög grad av kontakttrycket, vilket är svårt att exakt fastställa eftersom det ligger mellan två gränsfall [4].

Vid höga kontakttryck kan Coulombs friktionsmodell överskatta friktionsspänningen, vilket har lett till att skjuvfriktionsmodeller tenderar att användas vid simulering av varmextrusion. I dessa modeller relateras friktionsspänningen till materialets skjuv-flytspänning [15].

Friktionsförhållandena utgör även ett viktigt randvillkor vid simulering av aluminiumextrusion eftersom de påverkar materialflöde och kontaktförhållanden mellan material och verktyg [15]. I studie [16], presenteras en enkel skjuvfriktionsmodell för att beskriva friktionsförhållanden under metallformningsprocessen, vilken kan direkt tillämpas i finita elementmetoden. Denna modell antar glidning över hela ytan mellan verktyget och materialet enligt:

$$\tau = mk\,, \tag{1}$$

där τ är friktionsspänningen, m är friktionstalet och k är den skjuvflytspänningen, som ges av:

$$k = \frac{\sigma_0}{\sqrt{3}}\,. \tag{2}$$

Om materialet kan glida genom matrisöppningen som en stel kropp är både kontakttrycket och friktionen relativt låga. Vid deformation, exempelvis genom tjockleksreduktion i en avsmalnande matris, blir kontakttrycket minst lika stort som flytspänningen. Aluminiumets höga vidhäftningsbenägenhet gör att friktionsspänningen då kan nå samma storleksordning som skjuvspänningen [4].

Friktionen i matrisöppningen bidrar till en ökning av det axiella trycket i motsatt riktning mot materialflödet och övergången till glidfriktion sker kring matrisöppningen. I praktiken består friktionen inte av ren glidning mellan aluminium och verktyg utan domineras av adhesion, särskilt vid matrisens bärningslängd där aluminium tenderar att fastna på verktygsytan [4]. Studier av varmextrusion har visat att både glidande och fastklibbande kontaktförhållanden kan förekomma i matrisens bärningszon beroende på lokala kontaktförhållanden [15].

Tre ideala friktionsfall kan urskiljas, ren glidning, glidning mot ett fastklibbat aluminiumskikt och fullständig adhesion där ytskiktet deformeras tillsammans med verktyget. I praktiken är glidning mot ett uppbyggt aluminiumskikt vanligast [3]. Detta skikt bildas genom att små aluminiumpartiklar successivt fastnar på verktygsytan, växer till anläggningsöar och i vissa fall blir till en sammanhängande beläggning. Partiklar kan slitas loss och ge upphov till så kallad "pickup", vilket medför att friktionsförhållandena blir dynamiska. Initialt är den låg, sedan ökar den under uppbyggnadsfasen och stabiliseras när en jämvikt mellan adhesion och bortslitning uppstår [4]. Vid höga kontakttryck kan ett sammanhängande tribologiskt skikt bildas mellan aluminium och verktyg till följd av plastisk deformation och adhesion i kontaktytorna [15].

Flera faktorer påverkar friktionsbeteendet under extrusion. Högre temperatur ökar adhesionen, medan extrusionshastigheten till en början kan öka friktionen men vid mycket höga hastigheter även minska den. Även bärningslängdens geometri, verktygsytans ytfinhet och legeringens sammansättning har en betydande inverkan på friktionsförhållandena [4]. Friktionen påverkar även den erforderliga extrusionskraften genom att motverka materialflödet i matrisen och längs containerväggen. Vid direkt extrusion kan den axiella friktionen mellan pressämne och container utgöra en betydande del av den totala presskraften [14, Kap. 3.1].

2.3 Värmebildning och temperaturfördelning

Temperaturfördelningen under varmextrusion påverkar materialflöde, deformation och produktkvalitet. En studie om varmextrusion av en AlMgSi0.5-legering i form av en L-profil genomfördes med värmeöverföringssimuleringar i COMSOL, där container, matris och pressämne beaktades [6]. Resultaten visar att den högsta temperaturen uppstår vid matrisens utlopp, medan den lägsta återfinns vid containerns inlopp. Vidare är värmeflödestätheten störst i området kring matrisens utlopp.

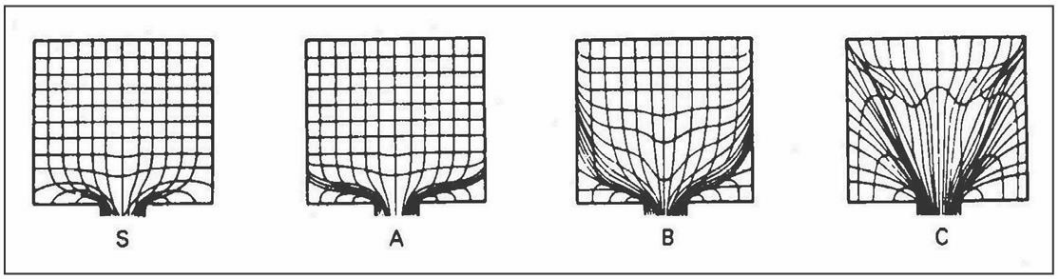
Temperaturfördelningen beror på värmeutveckling genom plastisk deformation och friktion mellan material och verktyg. Dessa mekanismer är särskilt framträdande i deformationszonen, där materialet genomgår stora formförändringar. Temperaturförändringar påverkar materialets beteende genom att högre temperatur minskar flytspänningen och ökar materialets flödeshastighet [17].

I extrema fall kan lokala smältfenomen uppstå, vilket kan ge försämrad ytkvalitet och mekaniska defekter i extrudatet. Temperaturfördelningen har därmed en avgörande betydelse för materialflöde, bildning av dödzoner samt deformation av matrisen, vilket gör området vid matrisens utlopp särskilt kritiskt ur termisk synvinkel [17].

Temperaturen påverkar även utbredningen av dödzonen, där högre temperatur generellt ökar dödzonsvolymen och förändrar materialets flödesbeteende [18, s. 125–129]. Detta medför ökad intern friktion, högre extrusionstryck och ett mer inhomogent materialflöde, vilket påverkar både processeffektivitet och produktkvaliteten negativt [19].

2.4 Dödzon

Dödzoner definieras som stationära materialområden i extrusionsverktyget där materialflödet i stort sett upphör. Dödzoner uppstår till följd av hinder i materialflödet samt vid områden som mandrelstöd, containervägg och verktygsytor där höga friktionsförhållanden råder. Dessa stillastående materialzoner kan även uppkomma till följd av abrupta riktningsförändringar hos materialflödet [7]. Mer specifikt bildas dödzoner i hörnregionen mellan verktygets utgång (matrisöppningen) och behållarväggen, där materialet har i princip noll hastighet relativt verktyget [19].



Figur 3: Typiska materialflöden inom extrusion [19].

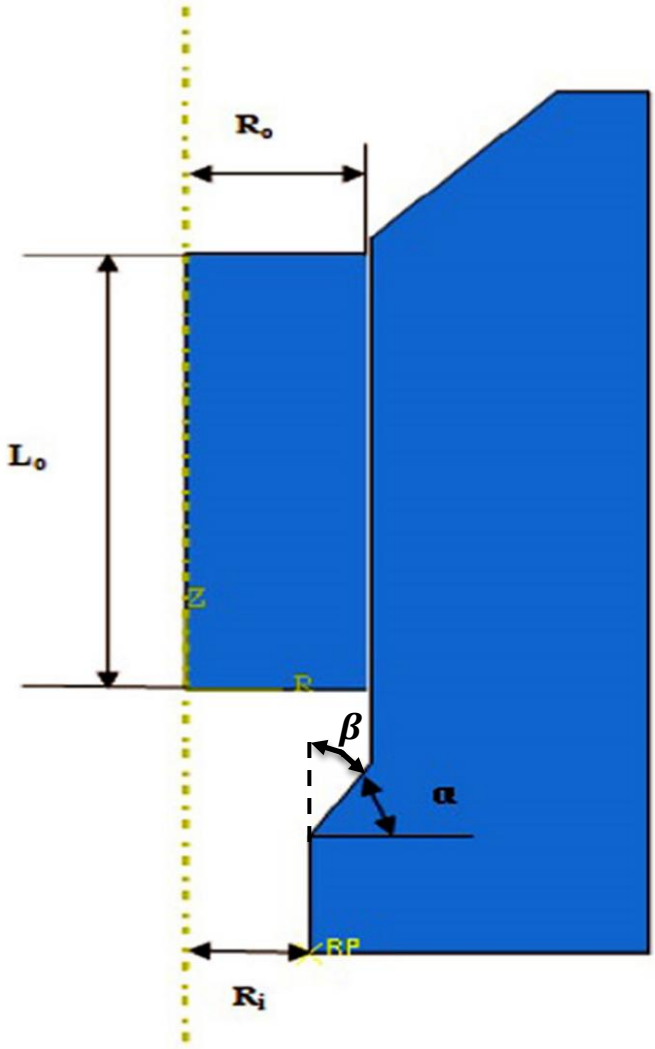
Figur 3 illustrerar typiska flödesmönster vid extrusion. Flödesmönster S uppträder hos homogena material utan friktion vid verktygs- eller behållargränssnitt. Flödesmönster A uppstår när friktion förekommer vid verktygsytan, vilket leder till bildandet av dödzoner vid hörnet av ämnets ledande ände. Flödesmönster B observeras vid friktion vid både verktyg och behållare, vilket resulterar i en förlängd dödzon och flödesmönster C förekommer vid inhomogena material eller ojämn temperaturfördelning. Flödesmönstren styrs således i hög grad av friktionsförhållanden och materialets homogenitet, där en successiv ökning av friktion från S till B ger upphov till en växande dödzon. Vid flödesmönster C förstärks denna effekt ytterligare på grund av variationer i materialegenskaper eller temperatur, vilket leder till mer komplex deformation och kraftigare skjuvning nära behållarväggen [19].

Samtidigt förändras friktionsförhållandena vid gränsytan mellan ämne och behållare med temperaturen, vilket påverkar energidissipation under deformationen. En större dödzon innebär att en större andel av det tillförda arbetet går åt till att övervinna friktion och upprätthålla materialflödet i gränszonen mellan den stationära och deformerande zonen [18, s. 125–129]. Vid lägre temperaturer har motsatt beteende observerats, där dödzonsvolymen minskar och motståndet mot deformation ökar. Storleken på dödzonen påverkas även starkt av processförhållanden. Studien visar att ökad friktion ger en större och mer utbredd dödzon. Sambandet mellan processparametrar och dödzonens storlek är dock inte entydigt, eftersom faktorer som profilgeometri, symmetri och extrusionsförhållanden också påverkar flödet [18, s. 125–129].

2.5 Matrisgeometrins inverkan på extrusion

2.5.1 Halvkonvinkel

Halvkonvinkeln (Figur 4) påverkar materialflöde, deformationens homogenitet och kontakttrycket mellan matris och pressämne [3]. Genom FEM-analyser av halvkonvinklarna 45°, 50°, 55° och 60° visades att mindre halvkonvinkel ger jämnare materialflöde, mer homogen deformation och minskad risk för spänningskoncentrationer. Större halvkonvinkel visade sig ge ett ojämnare flöde och ökad förekomst av dödzoner [3]. Detta kan kopplas till att en mindre halvkonvinkel ger upphov till mer gynnsamma flödesförhållanden, vilket leder till en ökning av deformationens homogenitet. Detta visas i studien genom minskade lokala deformationer och en mer jämn materialdeformation, särskilt nära matrisens profilradie. Vidare observeras att en minskad halvkonvinkel medför en minskad sannolikhet för bildning av dödzoner [3].



Figur 4: Modifierad, schematisk bild av varmextrusion med konisk matris, där β är halvkonvinkel, Ro ämnets radie, Ri extrudatets radie och Lo ämneskutsens ursprungliga längd innan extrusion [3].

Studien visar att halvkonvinkeln påverkar kontakttrycket mellan pressämne och matris. En mindre halvkonvinkel ger lägre maximalt kontakttryck, medan en större halvkonvinkel medför högre tryck och ökad friktionsgenererad värme [3].

2.5.2 Bärningslängd

Bärningslängden vid aluminiumextrusion avser den raka delen av verktyget som styr materialflödet efter att profilen erhållit sin slutliga form. Den reglerar flödet och påverkar produktens dimensionsnoggrannhet. I bärningszonen uppstår friktion mellan material och verktyg, vilket direkt påverkar materialflödet och utgör en avgörande faktor för produktkvalitet genom dess inverkan på utloppshastighet och därmed formnoggrannhet [20].

Bärningslängden styr hastighetsfördelningen över profilens tvärsnitt genom att kontrollera friktionsmotståndet. Längre bärningslängd ökar flödesmotståndet, medan kortare minskar det. Detta utnyttjas för att balansera flödet, där snabbare områden ges längre bärning och långsammare kortare, vilket ger en mer jämn utloppshastighet [17]. Flödesbalanseringen påverkas även av profilens geometri, bredare sektioner tenderar att flöda snabbare än smala och kräver därför en anpassad bärningslängd [21].

Bärningslängden påverkar även verktygets mekaniska hållfasthet. Höga tryck uppstår kring öppningen under deformationen, och kort bärning innebär mindre material som kan uppta spänningar vilket ökar risken för deformation eller sprickbildning. Den minsta tillåtna bärningslängden samt variationer mellan olika delar begränsas därför. Snabba variationer kan dessutom ge upphov till spänningskoncentrationer samt variationer i temperatur och hastighet, vilket kan orsaka ytdefekter [21].

För höghållfasta aluminiumlegeringar påverkar bärningens geometri extruderbarheten starkt. Ökad bärningslängd ger högre friktion och kontaktspänningar, vilket ökar extrusionskraften. Optimering krävs därför för att balansera flödesjämnhet, kraftbehov och produktkvalitet [22].

Traditionellt har bärningslängder justerats genom iterativt prövande, vilket är tidskrävande och beroende av erfarenhet. Numeriska simuleringar möjliggör en mer systematisk optimering genom analys av hastighets-, temperatur- och töjningsfält, vilket gör det möjligt att justera bärningslängden tills ett balanserat flöde uppnås [22].

2.5.3 Deformationsmått

En mindre utloppsdiameter innebär att materialet pressas genom ett mindre tvärsnitt vilket ökar extrusionstrycket och flödesmotståndet i processen. Begränsade och komplexa geometrier ger upphov till högre tryck och krafter under varmextrusion, samtidigt som geometriska variationer kan öka spänningskoncentrationerna i verktyget. Förändringar i utloppsdiameter påverkar därmed både materialflöde och verktygsbelastning [23].

Reduktionen blir

$$R = \frac{(A_0 - A_f)}{A_0}\,, \tag{3}$$

där A_0 är containerinloppets tvärsnittsarea och A_f matrisutloppets tvärsnittsarea. Förlängningen definieras som kvoten mellan tvärsnittsareorna

$$\lambda = \frac{A_0}{A_f}\,. \tag{4}$$

Den logaritmiska töjningen blir därmed

$$\varepsilon = \ln \lambda \ . \tag{5}$$

2.6 Materialmodeller

Numeriska simuleringar av varmextrusion med finita elementmetoden är starkt beroende av den konstitutiva materialmodell som används för att beskriva materialets plastiska deformation [24]. Vid modellering av aluminiumextrusion används temperaturberoende viskoplastiska modeller, där materialets beteende påverkas av både temperatur och töjningshastighet. Materialmodellen beskriver därmed hur materialets motstånd mot deformation ändras under extrusionen. Modellerna kan även inkludera töjningshårdnande, vilket innebär att materialets deformationmotstånd ökar med ökande plastisk deformation [25].

Vid simulering av varmextrusion kan processen effektivt modelleras med hjälp av beräkningsströmningsdynamik där materialet ses som en vätska med mycket hög viskositet som beror av temperatur och hastighet [26].

Flytspänningen vid varmextrusion beskriver den spänning som krävs för att initiera och upprätthålla plastisk deformation och påverkas av temperatur, plastisk töjning och töjningshastighet. Sambandet kan generellt uttryckas som:

$$\sigma_f = f(\varepsilon, \dot{\varepsilon}, T) \tag{6}$$

där σ_f är flytspänningen, ε den plastiska töjningen, $\dot{\varepsilon}$ töjningshastigheten och T temperaturen. Korrekt beskrivning av materialets flytspänning är viktig vid simulering eftersom materialets spännings och töjningsbeteende påverkar beräkningen av materialflöde, temperaturutveckling och extrusionskraft under processen [27], [18].

När det kommer till materialmodeller i COMSOL kan den ekvivalenta von Mises spänningen användas [26]. Den definieras då genom den deviatoriska spänningstensorn enligt:

$$\sigma_{eqv} = \sqrt{\frac{3}{2}\tau : \tau}\,, \tag{7}$$

där τ är den deviatoriska spänningstensorn. Uttrycket $\tau : \tau$ betecknar en dubbelkontraktion (dubbla skalära produkten) och ger ett skalärt mått på spänningstillståndets storlek [28]

$$\tau : \tau = \sum_{i,j} \tau_{ij}\tau_{ij}\,. \tag{8}$$

Ekvation (7) kan sedan sättas upp genom att lägga in $\tau = 2\eta\dot{\varepsilon}$, där $\dot{\varepsilon}$ är töjningshastigheten och η materialets dynamiska viskositet

$$\sigma_{eqv} = \sqrt{6}\eta^2\dot{\varepsilon} : \dot{\varepsilon}\,. \tag{9}$$

För införande av den ekvivalenta töjningshastigheten används:

$$\dot{\phi}_{eqv} = \sqrt{\frac{2}{3}}\dot{\varepsilon} : \dot{\varepsilon}\,. \tag{10}$$

Ekvation (9) kan nu uttryckas som:

$$\sigma_{eqv} = 3\eta\dot{\phi}_{eqv}\,. \tag{11}$$

Vidare kan töjningshastighetstensorn definieras enligt:

$$\dot{\varepsilon} = \frac{\nabla u + (\nabla u)^T}{2} = \frac{1}{2}\dot{\gamma}\,. \tag{12}$$

Där skjuvhastigheten, $\dot{\gamma}$ är:

$$\dot{\gamma} = |\,\dot{\gamma}| = \sqrt{\frac{1}{2}}\,\dot{\gamma} : \dot{\gamma}. \tag{13}$$

Vilket ger:

$$\dot{\phi}_{eqv} = \frac{1}{\sqrt{3}}\dot{\gamma}. \tag{14}$$

Flytvillkoret anger att plastisk deformation uppstår när ekvivalenta spänningen, σ_{eqv} når flytspänningen, κ_f

$$\sigma_{eqv} = \kappa_f. \tag{15}$$

Vidare definieras viskositeten som:

$$\eta = \frac{\kappa_f}{3\dot{\phi}_{eqv}}. \tag{16}$$

Författaren i [26] föreslår att specifik flytspänningsdata uttryckt genom en generaliserad version av Zener-Hollomon funktionen används enligt:

$$\eta = \frac{\sinh^{-1}\left(\left(\frac{Z}{A}\right)^{\frac{1}{n}}\right)}{\sqrt{3\alpha\dot{\gamma}}}, \tag{17}$$

där $A = 2.39 \cdot 10^8 s^{-1}, \eta = 2.976, \alpha = 0.052\ MPa^{-1}$ och:

$$Z = \frac{1}{\sqrt{3}}\dot{\gamma}e^{\left(\frac{Q}{RT}\right)}, \tag{18}$$

där Q = 153 kJ/mol och R = 8.134 J/(K·mol) [26].

2.7 Numerisk simulering av varmextrusion

Numeriska simuleringar används för att analysera och förutsäga förhållanden under varmextrusion som är svåra att studera experimentellt. Med hjälp av finita element-baserade och multifysikaliska modeller kan materialets beteende under deformation beskrivas med avseende på hastighetsfält, töjning, temperatur och kontaktförhållanden mellan material och verktyg [21]. Metoden används även för att studera sambandet mellan verktygsgeometri och materialflöde, där variationer i deformation, flödeshastighet och kontaktförhållanden kan identifieras och utvärderas innan praktiska försök genomförs [3].

Utöver de mekaniska förloppen spelar även termiska analyser en central roll i simuleringen av varmextrusion. Genom värmeöverföringssimuleringar kan temperaturfält och lokala gradienter i pressämne och verktyg studeras [6]. Detta är viktigt eftersom temperaturvariationer påverkar både materialets flödesbeteende och belastningen på verktyget under processen.

Sammantaget utgör numerisk simulering ett viktigt verktyg vid utveckling och optimering av varmextrusionsprocesser, eftersom metoden möjliggör detaljerad analys av processens mekaniska och termiska förhållanden utan omfattande experimentella försök.

3 Simuleringsmodell

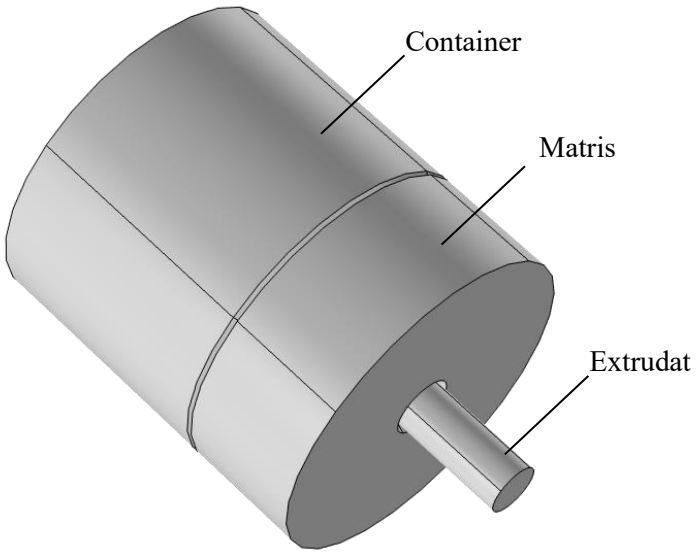
En kvantitativ metod tillämpades genom insamling av empiriskt material, modellen baserades på befintlig utrustning och givna processdata. Utifrån material skapades en tredimensionell modell i datorprogrammet COMSOL på container, matris, pressämne och extrudat. Därefter utvecklades en numerisk simuleringsmodell baserad på den befintliga varmextrusionsutrustningen och de givna processparametrarna, vilken sedan kontrollerades. Modellen användes därefter för att genomföra en parameterstudie där matrisutloppets, halvkonvinkelns och bärningslängdens inverkan på materialflödet samt bildningen av dödzoner vid varmextrusion av EN AW-6082 analyserades.

I kommande delar används engelska termer från mjukvaran COMSOL Multiphysics för att underlätta för läsare och användare att stegvis följa hur analysen satts upp i programmet.

3.1 Numerisk modell i COMSOL Multiphysics

3.1.1 Geometri

Med hjälp av empiriska data skapades en parameterstyrd tredimensionell modell för verktyg, pressämne och extrudat i COMSOL Multiphysics, se Figur 5. Matrisgeometrin definierades med parametrar för att möjliggöra variation av dimensionsberoende egenskaper och förenkla analys av olika geometrier. Pressämnet och presskolven modellerades efter containerns innerdiameter för att säkerställa fullständig kontakt mellan komponenterna.



Figur 5: Solid tredimensionell modell av verktyg och extrudat.

3.1.2 Material

Utifrån experimentell uppställning modellerades verktyget i seghärdningsstålet SS 2541/34CrNiMo6 medan pressämnet modellerades i aluminium EN AW-6082. Materialparametrar för EN AW-6082 baserades på tillverkaruppgifter samt parametrar från den befintliga processen för att säkerställa överensstämmelse mellan simulering och referensdata, se Tabell 1. För SS 2541/34CrNiMo6 hämtades data från programmets förinställda materialparametrar för seghärdningsstål, se Tabell 2.

Tabell 1: Materialparametrar för EN AW-6082.

Benämning	Beteckning	Storlek	Enhet
Värmekapacitet	C_p	900	J/(kg·K)
Densitet	ρ	2700	kg/m³
Värmeledningsförmåga	k	160	W/(m·K)

Tabell 2: Materialparametrar för SS 2541/34CrNiMo6 [29].

Benämning	Beteckning	Storlek	Enhet
Värmekapacitet	C_p	475	[J/(kg·K)]
Värmeledningsförmåga	k	44.5	[W/(m·K)]
Densitet	ρ	7850	[kg/m³]
Poissons tal	υ	0,3	
Elasticitetsmodul	E	210	[GPa]
Termisk expansionskoefficient	α	12.3e-6	[1/K]

3.1.3 Fysikgränssnitt

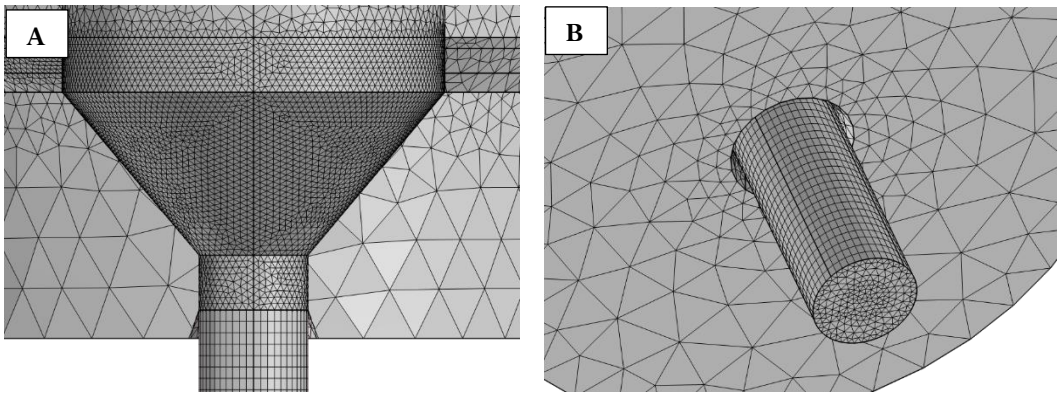
För att beskriva de termiska och mekaniska fenomenen i modellen användes fysikgränssnitten (Heat Transfer in Solids and Fluids), (Laminar Flow) och (Solid Mechanics) i COMSOL.

Gränssnittet för värmeöverföring användes för att modellera värmeledning och konvektion mellan verktyg och pressämne. Detta kopplades samman med flödesmodellen genom multiphysics-gränssnittet (Conjugate Heat Transfer).

Flödesmodellen användes för att beskriva materialflödet samt beräkna hastighets- och tryckfördelningar i modellen. För att analysera deformationer och spänningsfördelningar i verktyg användes det mekaniska gränssnittet. Fysikgränssnitten kopplades samman genom multiphysics-funktioner där temperatur, flöde och deformation samverkade under simuleringen.

3.1.4 Beräkningsnät

Flera typer av beräkningsnät testades i modellen, däribland triangulära, tetraedriska och hexaedriska nät. Det triangulära beräkningsnätet valdes nära intill och i konan, enligt Figur 6A. Beräkningsnätet i området förfinades för att bättre fånga temperatur- och hastighetsgradienter. Extrudatets yta längs ytterdiametern valdes som fyrhörningselement och ändarna till triangulära. Därefter användes svept beräkningsnät (Swept 1), vilket genererade prismatiska och hexaedriska element, se Figur 6B. Verktyget delades in i tetraedriska element och antalet element och elementstorlek gavs enligt Tabell 3. De valda beräkningsnäten användes eftersom de gav stabila beräkningar och tillräcklig upplösning i simuleringarna.



Figur 6:A) Triangulär elementindelning intill och i konan. B) Triangulära element i extrudatets ändar och hexaedriska längs dess ytterdiameter.

Tabell 3: Elementtyp med dess antal.

Element	Antal [st]
Triangulära	28 862
Tetraedriska	241 288
Fyrhörniga	1152
Prismatiska	9312

3.1.5 Randvillkor

Under simuleringen definierades randvillkor för att beskriva de termiska, hydrodynamiska och mekaniska förhållanden som uppstår vid varmextrusion. För värmeöverföringsmodellen (Heat Transfer in Solids and Fluids), definierades verktyget som en solid domän (Solid 1) och pressämnet som en fluid domän (Fluid 1) tillsammans med respektive materialparametrar. Verktygets ytterytor samt matrisens undersida hölls vid konstant temperatur genom randvillkoret (Temperature 1). Pressämnet och verktygets initiala temperaturer angavs med (Initial Values 1) och (Initial Values 2). För ytor där värmeöverföring till omgivningen antogs vara försumbar användes (Thermal Insulation 1), vilket innebär att inget värmeflöde tillåts passera genom gränsytan under simuleringen.

Den konvektiva värmeöverföringen mellan material och omgivning, modellerades med randvillkoret (Heat Flux 1) och (Heat Flux 2). Detta innebär att värmeutbytet styrs av temperaturdifferensen mellan ytan och omgivningen. Dessa två villkor användes vid containerns inlopp och ett längs extrudatets ytterdiameter. Vid extrudatets botten ansattes randvillkoret (Outflow 1), för att beskriva konvektionsdominerad värmetransport ut ur modellen utan att skapa orealistisk påverkan på temperaturfältet. För kontaktytor mellan verktyg och pressämne användes ett tunt skikt (Thin Layer 1), för att representera ett termiskt kontaktmotstånd som begränsar värmeöverföringen över kontaktytan.

För fluidflödesmodellen definierades pressämnets initiala tillstånd med (Initial Values 1), där hastighet sattes till noll innan materialflödet utvecklades under simuleringen. Pressämnets temperaturberoende dynamiska viskositet definierades genom materialmodellen (Fluid Properties 1) och kopplades samman med Ekvation (17) och (18).

Vid containerns inlopp definierades ett inflödesvillkor (Inlet 1) med en förbestämd hastighet i z-riktning motsvarande presskolvens hastighet och materialets inflöde i modellen. Längs verktygets inre väggar användes villkoret (Wall 1), där antogs ingen glidning mellan pressämne och verktyget för att beskriva friktion och adhesion under varmextrusion. Antagandet om ingen glidning mellan pressämne och verktyg utgör en förenkling av kontaktförhållandena i modellen. Vid extrudatets ytterdiameter tillades (Wall 2), vilket möjliggjorde tangentiell rörelse längs ytan samtidigt som genomträngning genom gränsytan förhindrades. Vid matrisens utlopp definierades villkoret (Outlet 1) för att tillåta materialflödet att lämna modellen vid givet tryck utan att tangentiella spänningar byggs upp vid gränsen.

Solid mechanics definierar deformationen i modellen, (Roller 1) applicerades på utsidan av ytterdiametern på verktyget och bestämmer att förskjutning i normalriktning mot ytan förhindras medan rörelse längs ytan tillåts. Med (Initial values 1) definierades att deformation, hastighet och spänningar är noll innan analysen körs i gång. Matrisens undersida sattes till (Fixed Constraint 1) för att låsa rörelse i samtliga riktningar, inga kontaktvillkor behövde sättas mellan matris och container, då de sammanfogats med (Union) vid modellbyggandet. Övriga ytor lämnades fria för att undvika onödiga inspänningar i modellen.

De numeriska värden som användes för respektive randvillkor och markerade ytor visas i Bilaga B.

3.1.6 Numerisk lösare

Simuleringarna genomfördes med (Stationary Solver), vilket användes för att beräkna stationära lösningar för de kopplade multiphysics-simuleringarna. Lösaren valdes för att analysera temperatur-, flödes- och spänningsfördelningar i modellen under stationära förhållanden.

3.2 Verifiering och kontroll av simuleringsmodell

För verifiering av modellen och för att säkerställa tillförlitligheten i de efterföljande analyserna användes referens [6]. Den simulerade temperaturfördelningen uppvisade liknande huvudmönster som resultaten i referensen, vilket indikerar att modellen och dess parameterisering är korrekt implementerade, se Bilaga A.

3.3 Parameterstudie vid varmextrusion av EN AW-6082

För att analysera inverkan av de studerade parametrarna genomfördes en fullständig faktorstudie där samtliga kombinationer av halvkonvinklarna 30°, 45°, 60° och 90°, bärningslängd 5 och 10 mm samt pressämnestemperaturerna 350° C, 400° C och 450 °C inkluderades, analyserna genomfördes sedan för två olika fall. Ett för utloppsdiameter 20 mm, vilket motsvarar en förlängning på 12,25, och ett för utloppsdiameter 32 mm, vilket motsvarar en förlängning på 4,8. Detta resulterade i totalt 48 simuleringar, se Tabell 4. Genom att inkludera samtliga kombinationer möjliggörs en systematisk analys av både enskilda parameterpåverkningar och eventuella interaktionseffekter mellan parametrarna. Resultaten analyserades sedan med avseende på temperaturfördelning, materialflöde och hastighetsvariationer. För undersökning av friktionsförhållandet vid variation av bärningslängd, tillämpades Ekvation (1) och (2).

Tabell 4:Parameterkombinationerna som användes i faktorstudierna för de två olika matrisutloppen.

Experiment nummer	Halvkonvinkel	Ämnestemperatur	Bärningslängd
1	30	350	5
2	30	350	10
3	30	400	5
4	30	400	10
5	30	450	5
6	30	450	10
7	45	350	5
8	45	350	10
9	45	400	5
10	45	400	10
11	45	450	5
12	45	450	10
13	60	350	5
14	60	350	10
15	60	400	5
16	60	400	10
17	60	450	5
18	60	450	10
19	90	350	5
20	90	350	10
21	90	400	5
22	90	400	10
23	90	450	5
24	90	450	10

3.4 Identifiering av dödzoner och dödzonsvinkel

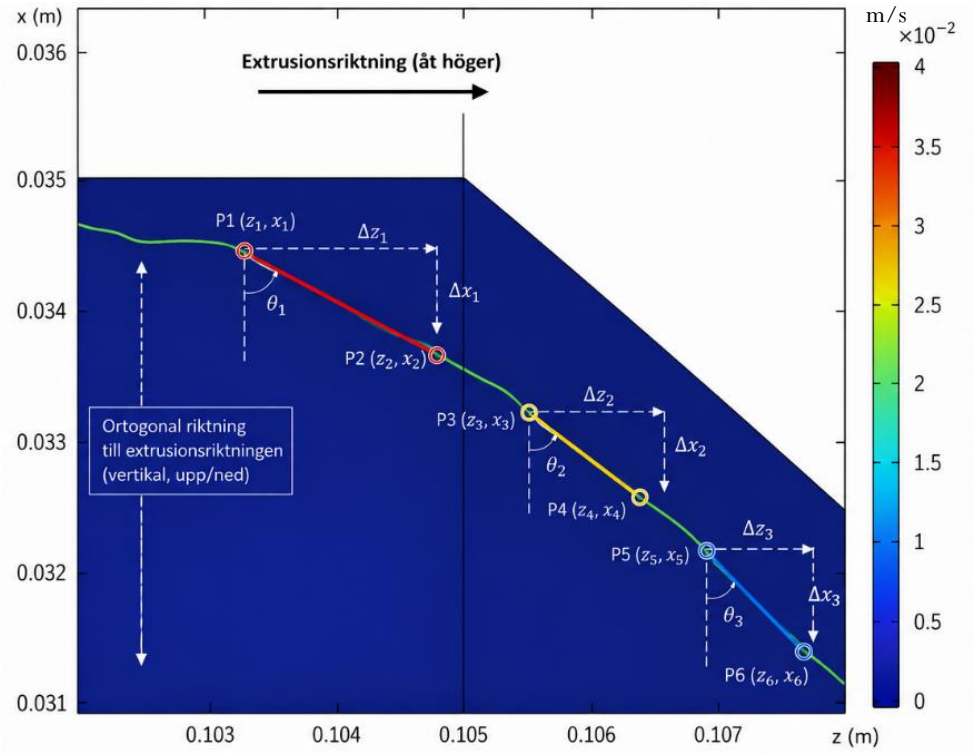
För att visuellt identifiera dödzoner kombinerades hastighetsfält med flödeslinjer. Detta möjliggjorde en kvalitativ visualisering av materialflödets omredigering genom matrisen, samt områden med begränsad materialrörelse nära matrisväggarna. Färgskalan begränsades manuellt till intervallet 0-1 mm/s, vilket ökade kontrasten i låghastighetsområdena och därmed underlättade identifieringen av dödzonens utbredning.

Dödzonarean uppskattades med ett snitt genom modellens mitt, där ett låghastighetskriterium applicerades med hjälp av en villkorstyrd IF-funktion i COMSOL, se Bilaga B. Vilken användes för att identifiera områden med mycket låg materialhastighet relativt presshastigheten. Utifrån denna genererades datapunkter för den uppskattade dödzonsarean.

Dödzonsvinkeln identifierades med hjälp av en konturlinje (Contour-plot), baserad på den dimensionslösa hastigheten där den lokala materialhastigheten normaliserades med presshastigheten. Ett låghastighetskriterium användes för att approximera dödzonens yttre gräns och därmed identifiera områden med mycket låg materialhastighet relativt presshastigheten. Detta i enlighet med hur dödzoner beskrivits tidigare [19]. Kriteriet sattes till 1 procent av presshastigheten. Dödzonsvinkeln uppskattades därefter, enligt

$$\theta_i = \tan^{-1}\left(\frac{\Delta z_i}{\Delta x_i}\right), \tag{19}$$

där $(i = 1, 2, 3)$ och tre linjära segment längs konturlinjen användes uppskatta ett medelvärde av dödzonvinkeln i förhållande till den ortogonala axeln mot extrusionsriktningen, se Figur 7.



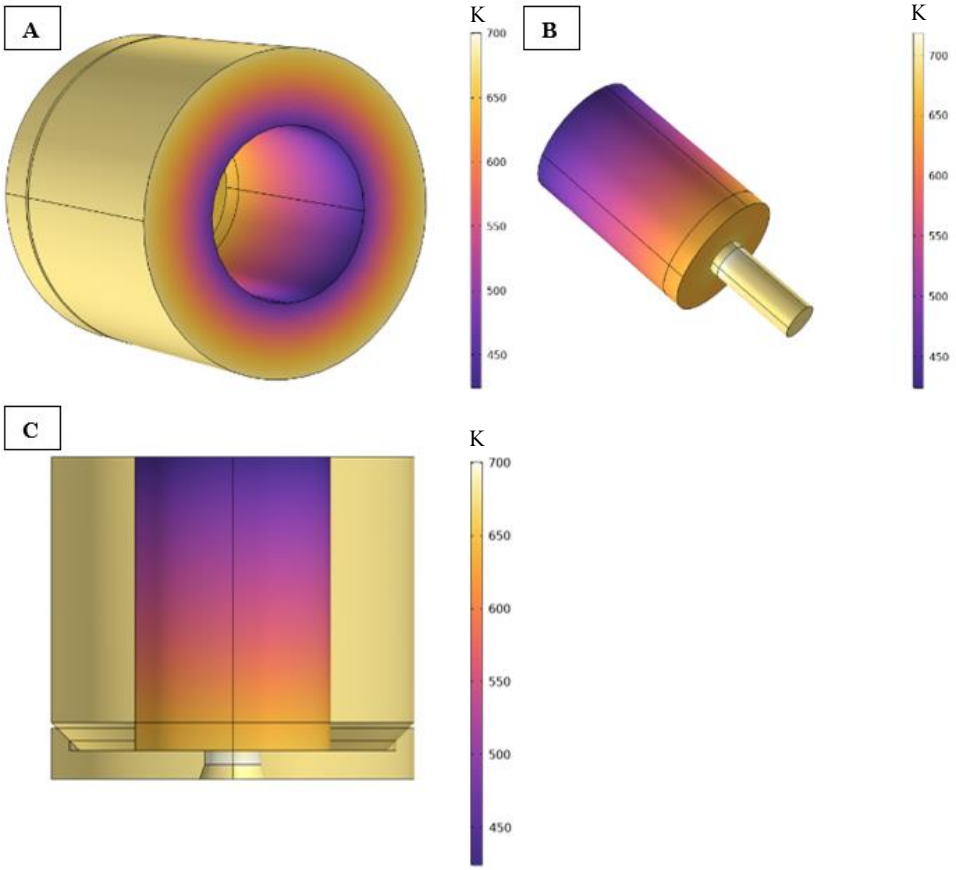
Figur 7: Visualisering av metod för mätning av dödzonens vinkel, vyn är förstorad över matrisöppningens ena hörn, grön linje är konturlinjen.

4 Resultat

4.1 Temperaturfördelning under extrusion

Temperaturfördelningen under extrusionsprocessen uppvisade liknande mönster för samtliga analyserade parameterkombinationer. Därför presenteras ett representativt fall med halvkonvinkel 60°, bärningslängd 5 mm, matrisutlopp 20 mm och pressämnestemperatur 450 °C i Figur 8.

Figur 8 visar temperaturfördelningen i verktyg och pressämne under extrusionen. En temperaturgradient observeras genom pressämnet, där högre temperaturer framträder i området nära matrisutloppet och i deformationszonen. Temperaturvariationer kan även observeras i verktygets kontaktområden nära matrisutloppet.



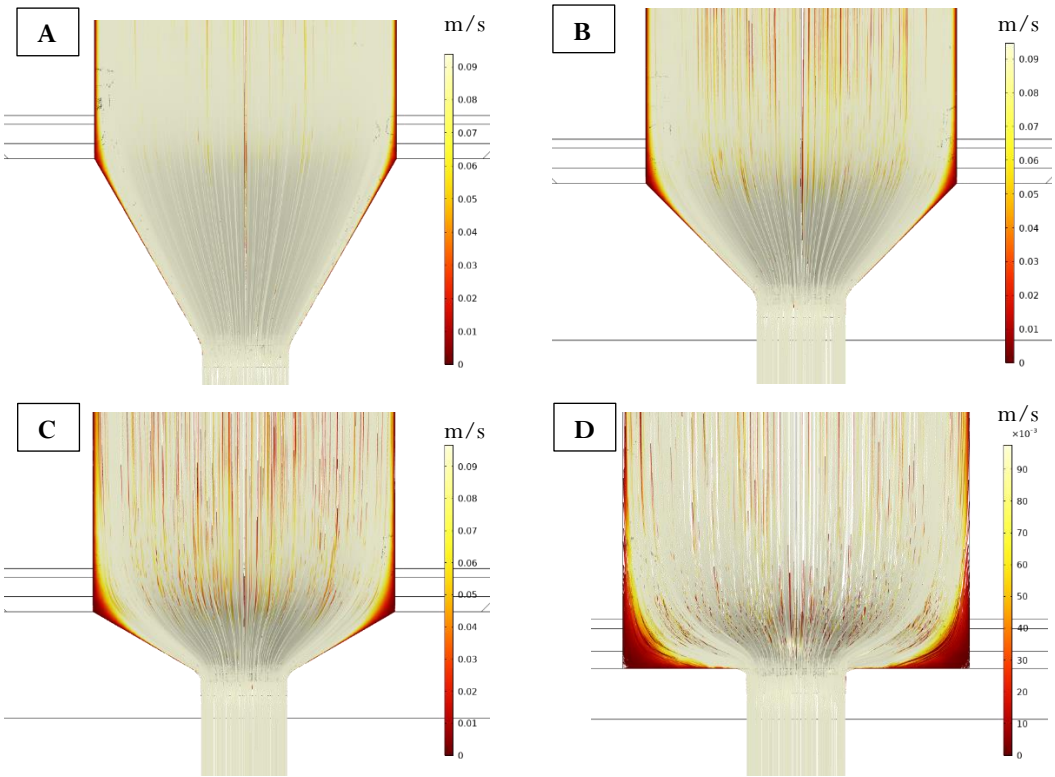
Figur 8: Temperaturfördelning under extrusion i A) verktyg, B) pressämne och extrudat, samt C) snittvy av verktyg.

4.2 Halvkonvinkelns inverkan på materialflöde och dödzon

Resultaten från analyserna med varierande halvkonvinklar 30°, 45°, 60° och 90°, vid en pressämnestemperatur på 450 °C, 20 mm matrisutlopp och en bärningslängd på 5 mm, visas i Figur 9. En successiv förändring av materialflödet observeras med ökande halvkonvinkel. Skillnader i hastighetsfördelningen framträder främst nära matrisutloppet och längs matrisväggarna.

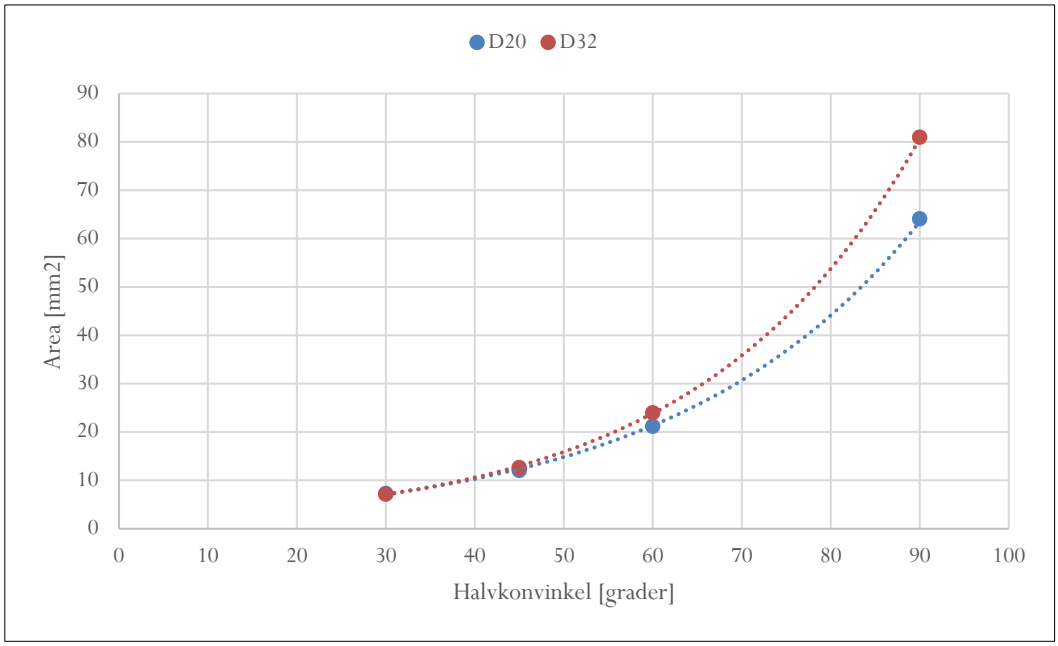
Vid halvkonvinklarna 30° respektive 45° framträder ett relativt jämnt materialflöde i övergången mot utloppet. För 60° och 90° observeras större variationer för materialflödet när de närmar sig matrisutloppet.

Resultaten visar även en ökning av dödzonens utbredning vid ökande halvkonvinkel, röda zonerna i Figur 9. Den största utbredningen av dödzonen observeras vid platt-matris 90°, där större dödzonsområden uppträder nära matrisens hörnregioner.



Figur 9: Materialflöde och dödzon vid A) 30° halvkonvinkel, B) 45° halvkonvinkel, C) 60° halvkonvinkel och D) 90° halvkonvinkel.

Figur 10 visar variationen av dödzonens area vid halvkonvinklarna 30°, 45°, 60° och plattmatris (90°) för matrisutloppsdiametrarna 20 mm respektive 32 mm. Resultaten visar att dödzonens area i kvadratmillimeter ökade successivt med ökande halvkonvinkel för båda analyserade fallen. Den största dödzonsarean observerades vid halvkonvinkel 90°, medan den minsta observerades vid 30°. Små skillnader i dödzonens area mellan matrisutloppsdiametrarna 20 mm och 32 mm kunde även identifieras, variationerna var så pass begränsade att de inte framträder i diagrammen. Resultaten indikerar att halvkonvinkeln har större påverkan på dödzonens utbredning än förändringen av matrisutloppsdiameter inom de analyserade fallen.



Figur 10: Dödzonens area för respektive halvkonvinkel, där blå kurva är för matrisutloppsdiameter 20 mm och röd 32 mm.

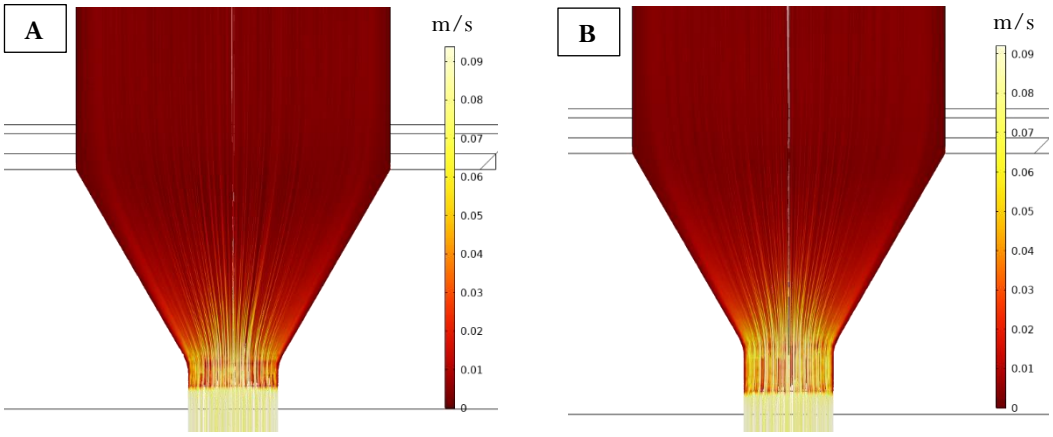
De uppskattade dödzonvinklarna för den koniska matrisen presenteras i Tabell 5. Resultaten visade att dödzonsvinkeln varierade mellan 30° och 66° beroende på matrisutloppets diameter, halvkonvinkel och bärningslängd. I flera fall följde konturlinjen den koniska övergången relativt väl, medan vissa kombinationer uppvisade mer utdragna konturer i extrusionsriktningen.

Tabell 5:Uppskattad dödzonvinkel för olika kombinationer av matrisparametrar.

Fall	Dödzonsvinkel [°]	Förklaring
V90D20B5	36	V = Halvkonvinkel
V90D20B10	42	D = Matrisutloppets diameter
V90D32B5	30	B = Bärningslängd
V90D32B10	45	
V30D20B5	60	
V30D20B10	66	
V30D32B5	63	
V30D32B10	66	
V45D20B5	53	
V45D20B10	59	
V45D32B5	57	
V45D32B10	65	
V60D20B5	55	
V60D20B10	52	
V60D32B5	55	
V60D32B10	51	

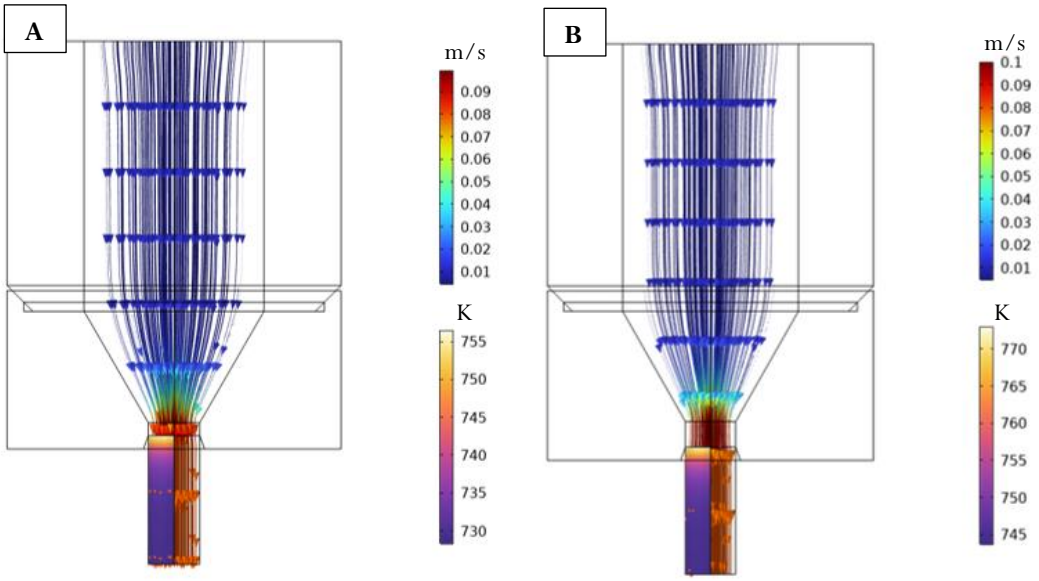
4.3 Bärningslängdens inverkan på extrusionsprocessen

Figur 11 visar materialflöde och dödzon vid bärningslängderna 5 mm och 10 mm, vid en halvkonvinkel på 30°, en pressämnestemperatur på 450 °C och ett matrisutlopp på 20 mm. Skillnader i flödesmönstret observeras främst i området nära matrisutloppet och längs matrisväggarna. Variationer i utbredningen av områden med dödzon framträder i övergången mellan deformationszonen och utloppet för de två bärningslängderna.



Figur 11: Materialflöde och dödzon för A) 5 mm bärningslängd och B) 10 mm bärningslängd.

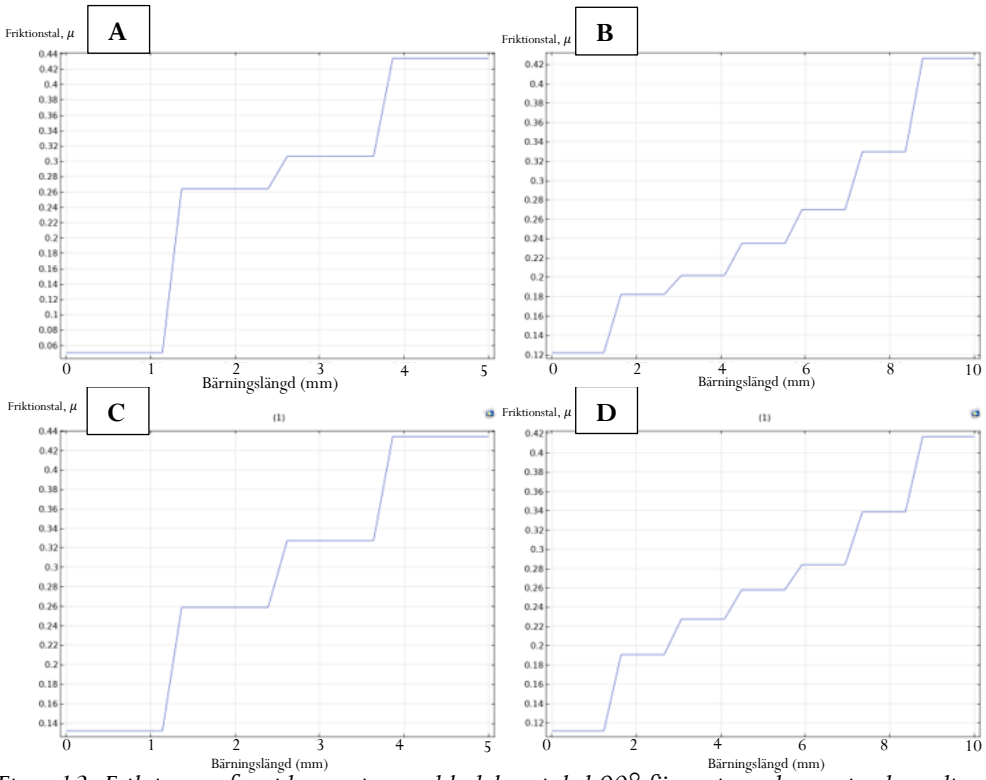
I Figur 12 presenteras temperatur- och hastighetsfördelningen vid bärningslängderna 5 mm och 10 mm under samma processförhållanden. Skillnader i hastighetsfördelningen framträder genom bärningsregionen och nära matrisutloppet. För bärningslängden 10 mm observeras ett mer utdraget område genom utloppet jämfört med 5 mm. Variationer i temperaturfördelningen kan även observeras i extrudatet och i området nära övergången mellan deformationszonen och utloppet.



Figur 12: Materialflödets hastighet och temperaturen efter matrisutloppet i extrudatet vid A) 5 mm bärningslängd och B) 10 mm bärningslängd.

4.4 Friktion

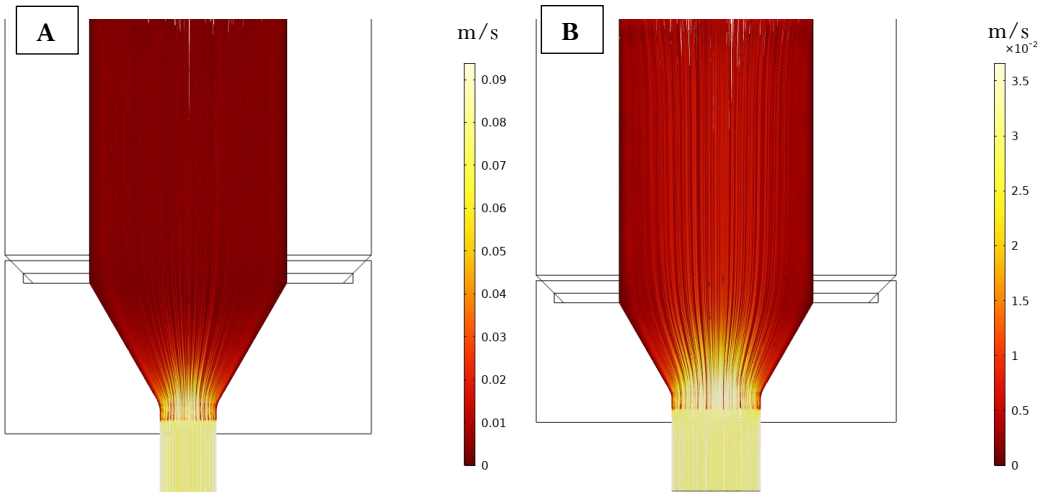
Figur 13 visar friktionsfördelningen vid extrusion för varierande bärningslängd och matrisutloppsdiameter vid halvkonvinkel 90°. Friktionsgraferna presenterar resultatet för matrisutloppsdiametrarna 20 mm och 32 mm samt bärningslängderna 5 mm och 10 mm. Längre bärningslängd observeras ge ett jämnare friktionsfördelning längs bärningen.



Figur 13: Friktionsgrafer vid extrusion med halvkonvinkel 90° för varierande matrisutloppsdiameter och bärningslängd. A) 20 mm utloppsdiameter och 5 mm bärningslängd. B) 20 mm utloppsdiameter och 10 mm bärningslängd. C) 32 mm utloppsdiameter och 5 mm bärningslängd. D) 32 mm utloppsdiameter och 10 mm bärningslängd.

4.5 Inverkan av matrisutloppets diameter

Två olika fall av reduktion/förlängning studerades. Figur 14 presenterar materialflödet och dödzon för matrisutloppen 20 respektive 32 mm. Övriga processparametrar var halvkonvinkel 30°, bärningslängd 5 mm och en pressämnestemperatur på 450 °C. Skillnader i flödeslinjernas koncentration kan observeras i området nära matrisutloppet för de två utloppsdiametrarna. Variationer i hastighetsfördelningen framträder även i övergången mellan deformationszonen och matrisutloppet. Områden med låg materialhastighet kan identifieras nära matrisväggarna för båda fallen.



Figur 14: Materialflöde och dödzon för matrisutloppen A) 20 mm och B) 32 mm.

5 Diskussion

5.1 Analysresultat

Resultaten ifrån denna studie visar att temperaturfördelningen under extrusionen uppvisar liknande mönster för samtliga analyserade parameterkombinationer. Temperaturgradienten koncentrerades främst till området nära matrisutloppet och deformationszonen, vilket överensstämmer med att deformation och materialflöde är som störst i dessa områden. Resultaten indikerar att geometriförändringarna främst påverkar materialflödet snarare än den övergripande värmeutvecklingen. Halvkonvinkeln påverkade tydligt både materialflöde och bildning av dödzoner. Resultatet ifrån simuleringarna visar att vid mindre halvkonvinklar framträdde ett mer homogent materialflöde, medan större halvkonvinklar gav upphov till större variationer nära matrisutloppet. Särskilt för plattmatris 90° observerades större områden med dödzon nära matrisväggarna. Resultaten överensstämmer med tidigare teori där mindre halvkonvinklar ger ett jämnare materialflöde och mindre dödzoner. Större halvkonvinklar gav däremot ett mer ojämnt flöde och större dödzoner. Detta indikerar att halvkonvinkelns storlek har stor påverkan på hur materialet leds genom deformationszonen och hur dödzonerna utvecklas under extrusionen.

Variationer i bärningslängden påverkade främst materialflödets utveckling genom matrisutloppet och bärningszonen. Bärningslängden 10 mm gav ett mer utdraget flödesområde och tydligare variationer i hastighetsfördelningen nära matrisutloppet. Resultaten överensstämmer med teorin att längre bärningslängd ökar flödesmotståndet och påverkar hastighetsfördelningen. Analysen med 10 mm bärningslängd visade även tendenser till en mer utbredd dödzon.

Analyserna med varierande matrisutloppsdiameter visade sig påverka hur materialet leds genom matrisutloppet och hur dödzoner utvecklas under extrusionen. Matrisutloppsdiametern påverkade både flödeslinjernas koncentration och hastighetsfördelningen.

5.2 Metodval

CAD-modelleringen genomfördes löpande direkt i COMSOL, främst på grund av licensbegränsningar som förhindrade användning av externa CAD-verktyg. Detta möjliggjorde skapandet av en parameterstyrd modell, vilket var fördelaktigt för att enkelt kunna variera geometri och analysera olika fall. Samtidigt innebar arbetssättet att modelleringen blev mer tidskrävande, då flera alternativa lösningar behövde tas fram för att uppnå önskad funktionalitet.

5.3 Samhälleliga aspekter och hållbarhet

Detta arbete visar att optimering av varmextrusionsprocessen för aluminium genom numeriska simuleringar kan bidra till ett mer effektivt resursutnyttjande. Genom att förbättra materialflöde, temperaturfördelning och verktygsutformning finns potential att minska både energiförbrukning och produktionskostnader, vilket kan stärka industrins konkurrenskraft.

Ur ett miljöperspektiv är varmextrusion en energikrävande process där en stor del av energin omvandlas till värme. Resultaten indikerar att optimerad verktygsgeometri kan reducera energibehovet och därmed även klimatpåverkan, även om effekten är beroende av modellens antaganden. Minskat verktygsslitage kan även minska materialförbrukning och avfall.

Materialflödet har även betydelse för produktkvalitet och resurseffektivitet. Förbättrad kontroll av flödesförhållanden kan minska risken för defekter och därmed reducera materialsvinn. Användningen av numeriska simuleringar kan dessutom minska behovet av fysiska tester, vilket sparar både material och energi under utvecklingsfasen. Ur ett samhälleligt perspektiv kan effektivare och mer optimerade tillverkningsprocesser bidra till en mer hållbar industri med minskad miljöpåverkan och bättre resursanvändning.

Det finns dock vissa begränsningar. Numeriska simuleringar bygger på förenklingar av verkligheten, vilket innebär att resultaten behöver verifieras experimentellt. För att uppnå långsiktigt hållbara förbättringar krävs därför en kombination av numeriska simuleringar och praktiska tester.

6 Slutsatser och fortsatt arbete

Resultaten visar att halvkonvinkeln har stor påverkan på materialflödet och bildningen av dödzoner under extrusionen. Mindre halvkonvinklar gav upphov till ett jämnare materialflöde, medan större halvkonvinklar resulterade i större variationer i materialflödet och större områden med dödzon nära matrisväggarna. Dödzonsvinkeln varierade mellan de undersökta parametrarna och påverkades både av halvkonvinkel och bärningslängd. För flera fall följde den uppskattade dödzonskonturen övergången mellan konan och containern, medan vid andra konvinklar och bärningslängder var den mer utdragen.

Variationer i bärningslängden påverkade främst materialflödets utveckling genom bärningszonen och matrisutloppet. För bärningslängden 10 mm observerades ett mer utdraget flödesområde samt tendenser till en mer utbredd dödzon jämfört med 5 mm.

Resultaten visar även att matrisutloppets diameter påverkar materialflödets utbredning och hastighetsfördelningen nära matrisutloppet. Skillnader i flödeslinjernas koncentration och områden med dödzoner observerades mellan de analyserade utloppsdiametrarna.

Temperaturfördelningen under extrusionen uppvisade liknande mönster för samtliga analyserade parameterkombinationer, där temperaturgradienten främst koncentrerades till deformationszonen och området nära matrisutloppet.

Användning av COMSOL-simuleringar visade sig vara ett användbart verktyg för att analysera hur förändringar i matrisparametrar påverkar varmextrusionsprocessen för EN AW-6082.

För att vidareutveckla förståelsen av varmextrusionsprocessen rekommenderas experimentella studier för att verifiera att simuleringsresultaten överensstämmer med verkliga förhållanden.

Referenser

[1] ”X40CrMoV5-1 (1.2344) — Composition, Properties & Equivalents”, materialref.com. [Online]. Tillgänglig vid: https://materialref.com/materials/x40crmov5-1

[2] ”Details for Making, Shaping and treating of steel : long products volume › Högskolan i Gävle catalog”. [Online]. Tillgänglig vid: https://hig.bibkat.se/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=75895

[3] R. Ranjan Yadav, Y. Dewang, J. Raghuwanshi, och V. Sharma, ”Finite element analysis of extrusion process using aluminum alloy”, *Materials Today: Proceedings*, vol. 24, s. 500–509, jan. 2020, doi: 10.1016/j.matpr.2020.04.302.

[4] M. Bauser, G. Sauer, och K. Siegert, Red., ”The Production of Extruded Semifinished Products from Metallic Materials”, i *Extrusion*, 2:a uppl., ASM International, 2006, s. 195–321. doi: 10.31399/asm.tb.ex2.t69980195.

[5] T. Altan, G. Ngaile, och G. Shen, Red., *Cold and hot forging: fundamentals and applications*. Materials Park, OH: ASM International, 2010.

[6] A. Šupić, A. Bečirović, A. Obućina, och M. Zrilić, ”Modeling and Simulation for Aluminium Profile Extrusion”, *Procedia Structural Integrity*, vol. 13, s. 2077–2082, jan. 2018, doi: 10.1016/j.prostr.2018.12.205.

[7] A. J. den Bakker, R. J. Werkhoven, W. H. Sillekens, och L. Katgerman, ”The origin of weld seam defects related to metal flow in the hot extrusion of aluminium alloys EN AW-6060 and EN AW-6082”, *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 214, nr 11, s. 2349–2358, nov. 2014, doi: 10.1016/j.jmatprotec.2014.05.001.

[8] D. Zhang *m.fl.*, ”Metal flow behavior and energy consumption model during the extrusion process of a 6063 aluminum alloy profile with complex cross-section”, *Journal of Materials Research and Technology*, vol. 33, s. 9911–9925, nov. 2024, doi: 10.1016/j.jmrt.2024.12.029.

[9] X. Ma, M. B. De Rooij, och D. J. Schipper, ”Modelling of contact and friction in aluminium extrusion”, *Tribology International*, vol. 43, nr 5, s. 1138–1144, maj 2010, doi: 10.1016/j.triboint.2009.12.033.

[10] R. Pelaccia, M. Negozio, L. Donati, B. Reggiani, och L. Tomesani, ”Efficiency of Conformal Cooling Channels Inserts for Extrusion Dies”, *Procedia Manufacturing*, vol. 47, s. 209–216, jan. 2020, doi: 10.1016/j.promfg.2020.04.181.

[11] S. Kalpakjian, S. R. Schmid, och K. S. V. Sekar, *Manufacturing engineering and technology*, 7. ed. in SI units. i Always learning. Singapore: Pearson Education South Asia, 2014.

[12] H. Sönmez, ”RESEARCH OF THE EFFECT OF LUBRICATION ON EXTRUSION LOAD IN DIRECT EXTRUSION”, 2000.

[13] L. Donati, B. Reggiani, R. Pelaccia, M. Negozio, och S. Di Donato, ”Advancements in extrusion and drawing: a review of the contributes by the ESAFORM community”, *International Journal of Material Forming*, vol. 15, maj 2022, doi: 10.1007/s12289-022-01664-w.

[14] G. Sauer och A. Ames, ”Extrusion Tooling”, i *Extrusion*, 2:a uppl., M. Bauser, G. Sauer, och K. Siegert, Red., ASM International, 2006, s. 417–549. doi: 10.31399/asm.tb.ex2.t69980417.

[15] L. Wang och H. Yang, ”Friction in aluminium extrusion—part 2: A review of friction models for aluminium extrusion”, *Tribology International*, vol. 56, s. 99–106, dec. 2012, doi: 10.1016/j.triboint.2012.06.006.

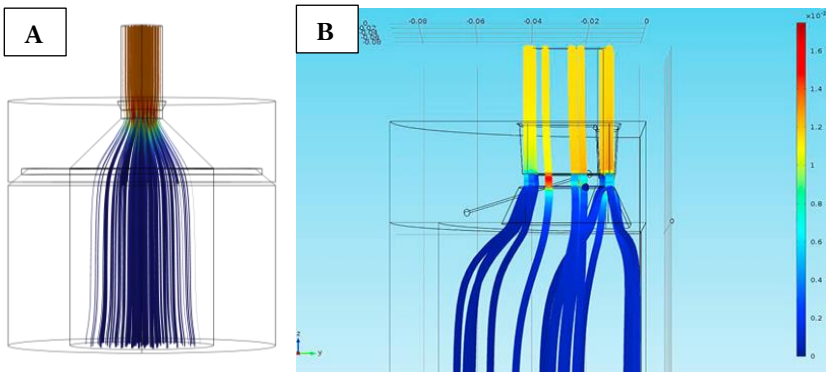
[16] X. Tan, ”Comparisons of friction models in bulk metal forming”, *Tribology International*, vol. 35, nr 6, s. 385–393, juni 2002, doi: 10.1016/S0301-679X(02)00020-8.

[17] N. Miles, G. Evans, och A. Middleditch, ”Bearing lengths for extrusion dies: rationale, current practice and requirements for automation”, *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 72, nr 1, s. 162–176, dec. 1997, doi: 10.1016/S0924-0136(97)00150-7.

[18]””Flitta,_Isaac_Ph.D._2004.pdf” [Online]. Tillgänglig vid: https://eprints.bournemouth.ac.uk/314/1/Flitta%2C_Isaac_Ph.D._2004.pdf”, Bing. [Online].
[19]S. Z. Qamar, ”FEM study of extrusion complexity and dead metal zone”, *Archives of Materials Science and Engineering*, vol. 36, nr 2, s. 110–117, apr. 2009.
[20]P. F. Bariani, S. Bruschi, och A. Ghiotti, ”Physical Simulation of Longitudinal Welding in Porthole-Die Extrusion”, *CIRP Annals*, vol. 55, nr 1, s. 287–290, jan. 2006, doi: 10.1016/S0007-8506(07)60418-1.
[21]R. Pelaccia, B. Reggiani, M. Negozio, S. D. Donato, och L. Donati, ”Advanced multi-physics models for the optimization of the hot extrusion process of light alloys”, 2024, [Online]. Tillgänglig vid: https://www.comsol.com/paper/advanced-multiphysics-models-for-the-optimization-of-the-hot-extrusion-process-of-light-alloys-135442
[22]R. Mayavaram, U. Sajja, C. Secli, och S. Niranjan, ”Optimization of Bearing Lengths in Aluminum Extrusion Dies”, *Procedia CIRP*, vol. 12, s. 276–281, 2013, doi: 10.1016/j.procir.2013.09.048.
[23]A. K. Sheikh, A. F. Arif, och S. Qamar, ”A probabilistic study of failures of solid and hollow dies in hot aluminum extrusion”, *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 155, s. 1740–1748, nov. 2004, doi: 10.1016/j.jmatprotec.2004.04.170.
[24]I. S. Boldyrev, I. A. Shchurov, och A. V. Nikonov, ”Numerical Simulation of the Aluminum 6061-T6 Cutting and the Effect of the Constitutive Material Model and Failure Criteria on Cutting Forces’ Prediction”, *Procedia Engineering*, vol. 150, s. 866–870, jan. 2016, doi: 10.1016/j.proeng.2016.07.031.
[25]H. G. Mooi, P. T. G. Koenis, och J. Huétink, ”An effective split of flow and die deformation calculations of aluminium extrusion”, *Journal of Materials Processing Technology*, vol. 88, nr 1–3, s. 67–76, apr. 1999, doi: 10.1016/S0924-0136(98)00380-X.
[26]”Fluid–Structure Interaction in Aluminum Extrusion”, COMSOL. [Online]. Tillgänglig vid: https://www.comsol.com/model/fluidstructure-interaction-in-aluminum-extrusion-4386
[27]K. B. Laber, J. Madura, D. Leśniak, M. Balcerzak, och M. Bogusz, ”Dedicated Material Models of EN AW-7021 Alloy for Numerical Modeling of Industrial Extrusion of Profiles”, *Materials*, vol. 18, nr 13, s. 3166, jan. 2025, doi: 10.3390/ma18133166.
[28]”Frobenius inner product”, *Wikipedia*. 17 februari 2026. [Online]. Tillgänglig vid: https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Frobenius_inner_product&oldid=1338834001
[29]”34CrNiMo6”. [Online]. Tillgänglig vid: https://steelnavigator.ovako.com/steel-grades/34crnimo6/

Bilaga A - Verifiering av simuleringsmodell

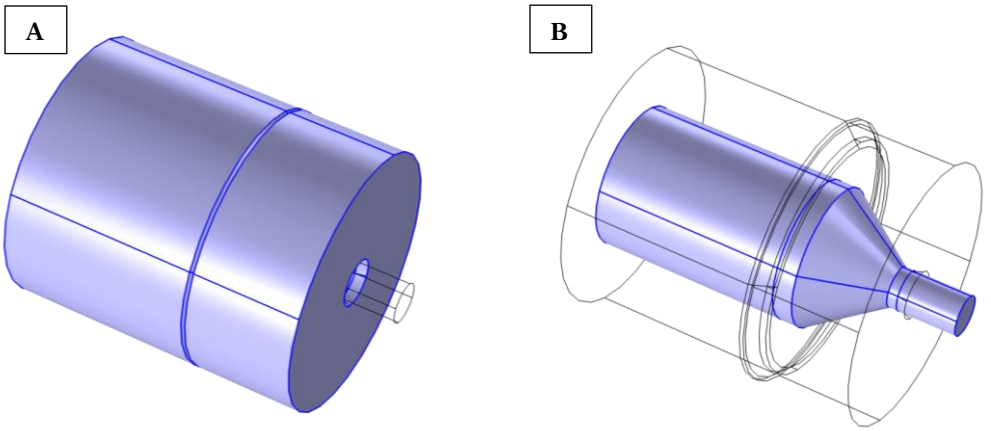
Figur 1 visar flödeshastigheten från denna studies genomförda simulering och motsvarande resultat från referens [6].



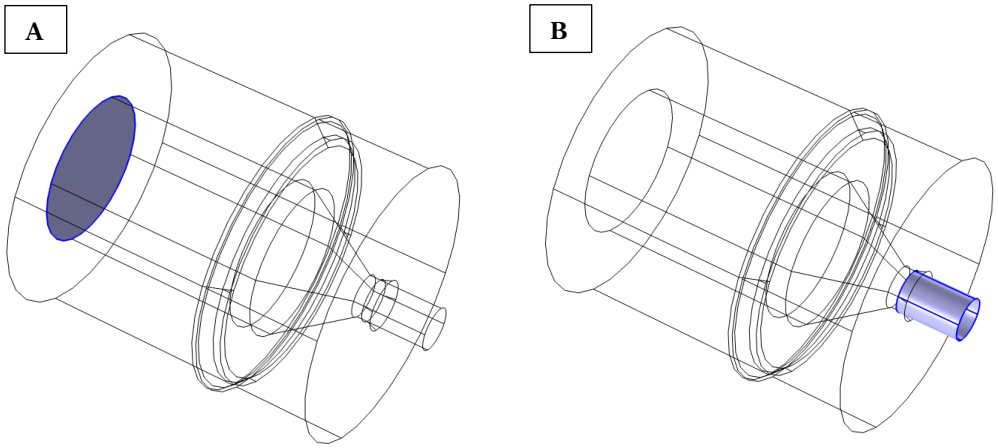
Figur 1: A) Resultat från denna studie. B) Resultat från referens [6].

Bilaga B – Randvillkor och numeriska värden

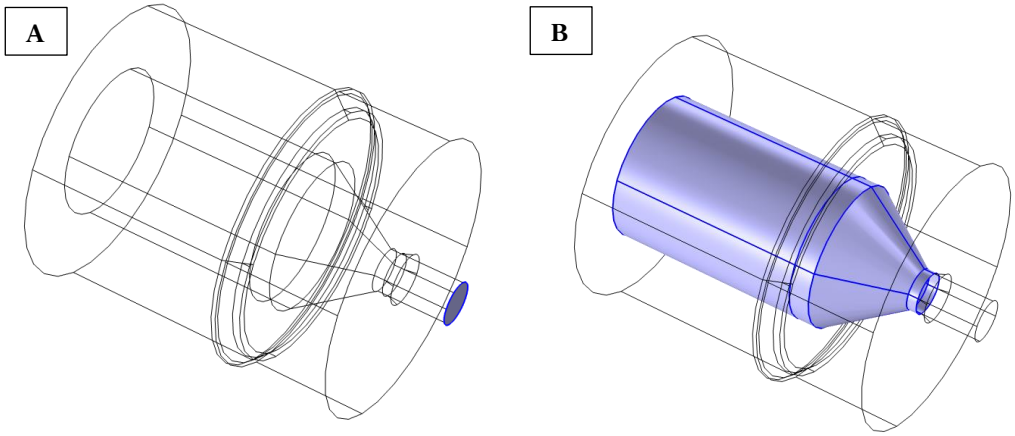
Figur 1-4 visar markerade ytor för respektive randvillkor i den numeriska simuleringsmodellen. I Tabell 1-2 redovisas de använda parametrarna under simuleringarna. Den använda IF-funktionen ges enligt if(spf.U/V_ram<0.01,1,0), där spf.U är materialhastigheten och V_ram presshastigheten.



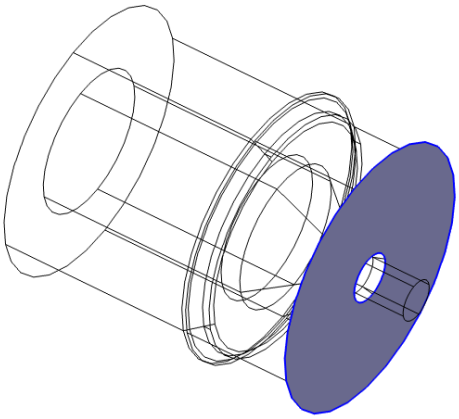
Figur 1:A) Solid 1, Initial Values 1 och 2, randvillkor med matris och container valda och B) Fluid 1, Initial Values 1 och Fluid Properties 1, randvillkor med pressämnet och extrudat vald.



Figur 2:A) Heat Flux 1 och Inlet 1, randvillkor med containerns inlopp vald och B) Heat Flux 2 och Wall 2, randvillkor med utsidan på extrudatet ytterdiameter.



Figur 3:A) Outflow 1 och Outlet 1, randvillkor med extrudatets ände vald och B) Thin Layer 1 och Wall 1, randvillkor med containerns insida, konans och bärningens ytor valda.



Figur 4: Fixed Constraint 1, randvillkor med matrisens botten vald.

Tabell 1: Använda modellparametrar i COMSOL-simuleringen.

Namn	Uttryck	Värde	Beskrivning
D_alfe	1 [mm]	0.001 m	Tjocklek för det högledande skiktet
Heat_alfe	11 [N/(s*mm*K)]	11000 W/(m²·K)	Värmeövergångskoefficient mellan aluminium och stål
T_billet	350-450 [degC]	623.15–723.15 K	Pressämnets temperatur
T_container	400 [degC]	293.15 K	Containerns temperatur
T_ram	20 [degC]	293.15 K	Presskolvens temperatur
T_pd1	20 [degC]	677.15 K	Initial temperatur runt termoelement vid punkt PD1
V_ram	7,5 [mm/s]	0.0075 m/s	Presskolvens hastighet
P_init	0 [bar]	0 Pa	Externt referenstryck
T_air	20 [degC]	298.15 K	Omgivningstemperatur
Q_eta	153000 [J/mol]	1.53E5 J/mol	Parameter (Q) för den generaliserade Zener–Hollomon-funktionen
n_eta	2.976	2.976	Parameter (n) för den generaliserade Zener–Hollomon-funktionen
A_eta	2.39e8 [1/s]	2.39E8 1/s	Parameter (A) för den generaliserade Zener–Hollomon-funktionen
alpha_eta	0.0521 [1/MPa]	5.21E-8 1/Pa	Parameter (alpha) för den generaliserade Zener–Hollomon-funktionen
H_conv	8 [W/(m²*K)]	8 W/(m²·K)	Konvektiv värmeövergångskoefficient mot luft
F	sqrt(1/3)	0.57735	Faktor för omvandling av skjuvhastighet till COMSOL:s definition

Tabell 2: Numeriska värden kopplat till randvillkor.

Fysik	Randvillkor / parameter	Värde	Beskrivning
Laminar Flow	Inlet 1/V_ram	7,5 mm/s	Konstant inloppshastighet vid pressämne
Laminar Flow	Initial Values 1/P_init	0 Pa	Referenstryck
Laminar Flow	Wall 2/Slip-villkor	—	Applicerat på ytterytor på extrudatet
Heat Transfer	Initial Values 1/T_billet	350-450 °C	Pressämnets initialtemperatur
Heat Transfer	Initial Values 2/T_container	400 °C	Verktygets temperatur
Heat Transfer	Temperature 1/T_container	400 °C	Verktygets temperatur
Heat Transfer	Heat Flux 1/T_ram	20 °C	Presskolvens temperatur
Heat Transfer	Heat Flux 2/T_air	20°C	Omgivningstemperatur
Heat Transfer	Heat Flux 1/Heat_alfe	11000 W/(m²·K)	Kontaktvärmeövergång mellan aluminium och stål
Heat Transfer	Heat Flux 2/H_conv	8 W/(m²·K)	Konvektiv värmeövergång mot luft
Heat Transfer	Thin Layer	R_s = 1/Heat_alfe	Termiskt resistansskikt